LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 6 – Inheritance



NAMA : ISNA FARHAH UMAMI

NIM : 103132430004

KELAS : PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Inheritance (Pewarisan) merupakan salah satu konsep dalam pemrograman berorientasi objek (OOP) yang memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan method dari kelas lain. Kelas yang mewariskan atribut dan method disebut superclass, sedangkan kelas yang menerima pewarisan disebut subclass. Dengan inheritance, kode program dapat digunakan kembali sehingga mengurangi penulisan kode yang berulang dan mempermudah pengembangan program.

Dalam Java, inheritance menggunakan kata kunci extends. Subclass dapat menggunakan atribut dan method yang diwariskan dari superclass, serta menambahkan atribut dan method baru sesuai kebutuhan. Selain itu, kata kunci super digunakan untuk memanggil konstruktor atau method milik superclass. Penggunaan super membantu subclass memanfaatkan fungsi yang sudah tersedia pada kelas induknya.

Inheritance juga berkaitan dengan konsep method overriding dan method overloading. Method overriding adalah pendefinisian ulang method dari superclass pada subclass dengan nama dan parameter yang sama, tetapi implementasinya dapat berbeda. Sementara itu, method overloading adalah pembuatan beberapa method dengan nama yang sama, tetapi memiliki perbedaan parameter, baik dari jumlah maupun tipe datanya. Kedua konsep tersebut memungkinkan program memiliki perilaku yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan.

Pada praktikum ini, konsep inheritance diterapkan melalui pembuatan kelas Model sebagai superclass, kemudian kelas ModelRegresi dan ModelKlasifikasi sebagai subclass. Selanjutnya, kelas ModelDeepLearning mewarisi kelas ModelKlasifikasi. Program digunakan untuk menghitung biaya komputasi beberapa jenis model machine learning berdasarkan jumlah data latih, jumlah fitur, jumlah kelas, jumlah epoch, ukuran batch, dan jumlah layer. Melalui implementasi ini, konsep inheritance, penggunaan super, method overriding, method overloading, serta penggunaan array bertipe superclass dapat dipahami secara langsung.

B. Guided

1. Guided 1 - Inheritance

    a. A.java

```java
package guided.gd1;

public class A {
    int x;
    int y;

    void tampilXY() {
```

```
        System.out.println("nilai x: " + x + " nilai y:
" + y);
    }
}
```

b. B.java

```
package guided.gd1;

public class B extends A {
    int z;

    void jumlahXY() {
        System.out.println("jumlah: " + (x + y + z));
    }
}
```

c. Demo.java

```
package guided.gd1;

public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        A superclass = new A();
        B subclass = new B();

        System.out.println("superclass :");
        superclass.x = 3;
        superclass.y = 4;
        superclass.tampilXY();

        System.out.println("subclass :");
        subclass.x = 1;
        subclass.y = 2;
        subclass.tampilXY();

        subclass.z = 5;
```

```
        subclass.jumlahXY();
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps
1ds-05-reg-01>  & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform
 untuk Sains Data\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PR
AKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-06-inheritance\
project\inheritance\target\classes' 'guided.gd1.Demo'
superclass :
nilai x: 3 nilai y: 4
subclass :
nilai x: 1 nilai y: 2
jumlah: 8
```

2. Guided 2 - Keyword super

    a. Employee.java

```
package guided.g2;

public class Employee {
    private String name;
    String departemen;

    public Employee(String name) {
        this.name = name;
    }

    public void tampilNama() {
        System.out.println("nama: " + name);
    }
}
```

b. Manager.java

```java
package guided.g2;

public class Manager extends Employee {
    private String alamat;

    public Manager(String nama, String alamat) {
        super(nama);
        this.alamat = alamat;
    }

    public void tampilInformasi() {
        super.tampilNama();
        System.out.println("alamat: " + alamat);
        System.out.println("departemen: " +
super.departemen);
    }
}
```

c. Demo.java

```java
package guided.g2;

public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        Manager isna = new Manager("Isna", "London");
        isna.departemen = "SDM";
        isna.tampilInformasi();
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps
1ds-05-reg-01>  & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform
 untuk Sains Data\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PR
AKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-06-inheritance\
project\inheritance\target\classes' 'guided.g2.Demo'
nama: Isna
alamat: London
departemen: SDM
```

3. Guided 3 - Overloading Method

    a. Lagu.java

```java
package guided.g3;

public class Lagu {
    String pencipta;
    String judul;

    void IsiParam(String param1) {
        judul = param1;
        pencipta = "Tidak dikenal";
    }

    void IsiParam(String param1, String param2) {
        judul = param1;
        pencipta = param2;
    }

    void tampilkan() {
        System.out.println(
            "Judul: " + judul + ", pencipta: " +
pencipta
        );
    }
}
```

b. Main.java

```java
package guided.g3;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Lagu d, e;

        d = new Lagu();
        e = new Lagu();

        d.IsiParam("Lagu 1");
        e.IsiParam("Lagu 2", "aku");

        d.tampilkan();
        e.tampilkan();
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps
1ds-05-reg-01>  & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform
 untuk Sains Data\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PR
AKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-06-inheritance\
project\inheritance\target\classes' 'guided.g3.Main'
Judul: Lagu 1, pencipta: Tidak dikenal
Judul: Lagu 2, pencipta: aku
```

4. Guided 4 - Overriding Method

a. A.java

```java
package guided.g4;

public class A {
    public void tampilkan() {
        System.out.println("Method milik class A
dipanggil...");
    }
```

```
}
```

b. B.java

```
package guided.g4;

public class B extends A {
    public void tampilkan() {
        super.tampilkan();
        System.out.println("Method milik class B
dipanggil...");
    }
}
```

c. Main.java

```
package guided.g4;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        B overidB = new B();
        overidB.tampilkan();
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps
1ds-05-reg-01>  & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform
 untuk Sains Data\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PR
AKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-06-inheritance\
project\inheritance\target\classes' 'guided.g4.Main'
Method milik class A dipanggil...
Method milik class B dipanggil...
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Buat program untuk membandingkan estimasi biaya komputasi model machine learning, yang terdiri dari model regresi, model klasifikasi, dan model klasifikasi berbasis deep learning. Program menerapkan konsep inheritance, overloading, dan overriding sesuai ketentuan pada soal.

   Jawaban :

   a. Model.java

```java
package unguided;

public class Model {
    private String namaModel;
    private int jumlahDataLatih;

    public Model(String namaModel, int jumlahDataLatih) {
        this.namaModel = namaModel;
        this.jumlahDataLatih = jumlahDataLatih;
    }

    public String getNamaModel() {
        return this.namaModel;
    }

    public int getJumlahDataLatih() {
        return this.jumlahDataLatih;
    }

    public void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("Model: " + this.namaModel
                + " | Data latih: " + this.jumlahDataLatih);
    }

    public int hitungBiaya() {
        return this.jumlahDataLatih * 2;
    }

    public int hitungBiaya(int epoch) {
```

```
        return this.jumlahDataLatih * epoch;
    }
}
```

b. ModelRegresi.java

```
package unguided;

public class ModelRegresi extends Model {
    private int jumlahFitur;

    public ModelRegresi(String namaModel, int
jumlahDataLatih,
            int jumlahFitur) {
        super(namaModel, jumlahDataLatih);
        this.jumlahFitur = jumlahFitur;
    }

    @Override
    public void tampilkanInformasi() {
        super.tampilkanInformasi();
        System.out.println("Jumlah fitur: " +
this.jumlahFitur);
    }

    @Override
    public int hitungBiaya() {
        return super.hitungBiaya() + (this.jumlahFitur * 10);
    }

    public int hitungBiaya(int epoch, int ukuranBatch) {
        return getJumlahDataLatih() * epoch / ukuranBatch;
    }
}
```

c. ModelKlasifikasi.java

```
package unguided;
```

```
public class ModelKlasifikasi extends Model {
    private int jumlahKelas;

    public ModelKlasifikasi(String namaModel, int
jumlahDataLatih,
            int jumlahKelas) {
        super(namaModel, jumlahDataLatih);
        this.jumlahKelas = jumlahKelas;
    }

    @Override
    public void tampilkanInformasi() {
        super.tampilkanInformasi();
        System.out.println("Jumlah kelas: " +
this.jumlahKelas);
    }

    @Override
    public int hitungBiaya() {
        return super.hitungBiaya() * this.jumlahKelas;
    }
}
```

d. ModelDeepLearning.java

```
package unguided;

public class ModelDeepLearning extends ModelKlasifikasi {
    private int jumlahLayer;

    public ModelDeepLearning(String namaModel, int
jumlahDataLatih,
            int jumlahKelas, int jumlahLayer) {
        super(namaModel, jumlahDataLatih, jumlahKelas);
        this.jumlahLayer = jumlahLayer;
    }

    @Override
    public void tampilkanInformasi() {
```

```
        super.tampilkanInformasi();
        System.out.println("Jumlah layer: " +
this.jumlahLayer);
    }

    @Override
    public int hitungBiaya() {
        return super.hitungBiaya() + (this.jumlahLayer *
200);
    }
}
```

e. Main.java

```
package unguided;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Model[] daftarModel = {
            new ModelRegresi("Regresi Linier", 500, 4),
            new ModelKlasifikasi("Decision Tree", 800, 3),
            new ModelDeepLearning("Neural Network", 1000, 5,
3)
        };

        int totalBiaya = 0;

        for (Model model : daftarModel) {
            model.tampilkanInformasi();

            int biaya = model.hitungBiaya();
            System.out.println("Biaya komputasi: " + biaya);
            System.out.println("---");

            totalBiaya += biaya;
        }

        System.out.println("Total biaya: " + totalBiaya);
```

```
        System.out.println("Biaya 10 epoch (Neural Network): "
                + daftarModel[2].hitungBiaya(10));

        System.out.println("Biaya 10 epoch (Regresi Linier): "
                + daftarModel[0].hitungBiaya(10));

        ModelRegresi regresi = (ModelRegresi) daftarModel[0];

        System.out.println("Biaya 10 epoch batch 50 (Regresi Linier): "
                + regresi.hitungBiaya(10, 50));
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01> & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-06-inheritance\project\inheritance\target\classes' 'unguided.Main'
Model: Regresi Linier | Data latih: 500
Jumlah fitur: 4
Biaya komputasi: 1040
---
Model: Decision Tree | Data latih: 800
Jumlah kelas: 3
Biaya komputasi: 4800
---
Model: Neural Network | Data latih: 1000
Jumlah kelas: 5
Jumlah layer: 3
Biaya komputasi: 10600
---
Total biaya: 16440
Biaya 10 epoch (Neural Network): 10000
Biaya 10 epoch (Regresi Linier): 5000
Biaya 10 epoch batch 50 (Regresi Linier): 100
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01>
```

Penjelasan :

Program ini menerapkan konsep inheritance dengan menggunakan kelas Model sebagai kelas induk yang menyimpan nama model dan jumlah data latih. Kelas ModelRegresi dan ModelKlasifikasi mewarisi atribut serta method dari kelas tersebut, sedangkan ModelDeepLearning mewarisi kelas ModelKlasifikasi. Konsep overloading diterapkan pada method hitungBiaya() yang memiliki parameter berbeda, sementara overriding diterapkan ketika kelas turunan mengubah implementasi method dari kelas induknya. Keyword super digunakan untuk memanggil constructor, method, dan perhitungan biaya dari kelas induk. Ketiga objek disimpan dalam array bertipe Model dan diproses menggunakan perulangan, sehingga informasi dan biaya setiap model dapat ditampilkan sekaligus dijumlahkan menjadi total biaya sebesar 16.440.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 6 tentang Inheritance, dapat disimpulkan bahwa inheritance memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut dan method dari kelas lain sehingga program lebih terstruktur dan mengurangi duplikasi kode. Melalui program ini, saya memahami penerapan superclass dan subclass, penggunaan keyword super, serta perbedaan overloading dan overriding. Selain itu, penggunaan array bertipe kelas induk menunjukkan bahwa beberapa objek dari kelas turunan dapat diproses menggunakan satu tipe referensi yang sama.